# SMART ENERGY COLONY

Sistema Inteligente de Gestão de Energia

Relatório do projeto

Aluno: Gabriel Rodrigues Queiroz
FIAP | Projeto acadêmico em Python

## 1. Introdução

O Smart Energy Colony é uma aplicação desenvolvida em Python para simular o gerenciamento de energia de uma colônia. O sistema organiza informações de geração, consumo, reserva e condições climáticas, utiliza regras lógicas para sugerir ações e aplica regressão linear simples para estimar a geração de energia a partir da velocidade do vento.

## 2. Objetivos

O objetivo é demonstrar como dados podem apoiar decisões sobre o uso de energia. O programa busca identificar situações de déficit ou excedente energético, priorizar sistemas essenciais e produzir uma estimativa de geração com base em registros históricos.

## 3. Estruturação dos dados

As informações são armazenadas em estruturas nativas do Python. Um dicionário principal agrupa os dados de energia, clima e sistemas da colônia. Listas armazenam os registros históricos de velocidade do vento e geração de energia.

| Grupo | Informações armazenadas |
|---|---|
| Energia | Geração, consumo e reserva |
| Clima | Condição climática e velocidade do vento |
| Sistemas | Equipamentos energéticos, essenciais e não essenciais |
| Histórico | Velocidades do vento e valores de energia |

## 4. Lógica de decisão

O sistema compara a geração com o consumo. Quando o consumo supera a geração, emite um alerta e recomenda reduzir o uso de energia, desligando os sistemas classificados como não essenciais na simulação. Quando a geração supera o consumo, calcula o excedente e recomenda seu armazenamento. Se os valores forem iguais, informa que estão equilibrados.

O programa também recomenda economia quando a geração fica abaixo de 50 unidades e emite um alerta quando a reserva é igual a zero. O suporte à vida é mantido ligado por ser classificado como essencial.

## 5. Modelagem e previsão

A previsão utiliza regressão linear simples, representada por $y = a \cdot x + b$. A variável x representa a velocidade do vento e y representa a geração estimada de energia. Os coeficientes da reta são calculados a partir dos dados históricos, sem bibliotecas externas.

| Velocidade do vento | Energia registrada |
|---|---|
| 8 | 20 |
| 10 | 25 |
| 12 | 30 |

Com esses dados de exemplo, a relação linear estimada é $y = 2{,}5 \cdot x$. Para uma velocidade de vento igual a 11, a estimativa é de 27,5 unidades de energia.

## 6. Implementação em Python

A aplicação foi dividida em funções: criar e organizar os dados, aplicar regras de decisão, calcular a regressão, prever a geração, analisar indicadores, atualizar entradas e exibir o menu. Essa separação facilita

a leitura, manutenção e evolução do programa.

## 7. Funcionamento do sistema

Ao iniciar, o programa carrega dados iniciais e apresenta um menu. O usuário pode analisar a situação energética, informar novos valores, solicitar uma previsão baseada na velocidade do vento ou visualizar a estrutura dos dados. O programa permanece em execução até a opção de encerramento.

## 8. Benefícios para a colônia

A solução demonstra como um sistema computacional pode transformar dados em informações úteis. Os alertas ajudam a identificar desequilíbrios entre geração e consumo, as regras de prioridade protegem os sistemas essenciais na simulação e a previsão oferece uma estimativa para apoiar o planejamento energético.

## 9. Limitações e melhorias futuras

Este projeto é uma simulação acadêmica. Os valores iniciais são exemplos e a previsão utiliza três observações históricas e uma relação linear simplificada. Em uma aplicação real, seria necessário coletar dados de sensores, validar os registros, considerar outras variáveis climáticas e testar o modelo com uma base maior. Também seria possível armazenar históricos em arquivos ou banco de dados e criar gráficos.

## 10. Conclusão

O Smart Energy Colony integra estruturas de dados, lógica condicional, funções e regressão linear simples em uma aplicação Python. O projeto demonstra uma abordagem inicial de gestão inteligente de energia, oferecendo análises e recomendações a partir dos dados informados.

## 11. Como executar

Com Python 3 instalado, abra a pasta do projeto no Visual Studio Code, abra o terminal integrado e execute `python main.py`. No Windows, se necessário, tente `py main.py`. O projeto utiliza apenas recursos da biblioteca padrão do Python.